

Sequence to Sequence Learning with Neural Networks

24기 분석 조희선

1. Introduction 요약

- 이 논문은 LSTM을 활용한 시퀀스-투-시퀀스 학습 방법을 제안하며, 이를 통해 기계 번역과 같은 자연어 처리 문제를 효과적으로 해결할 수 있음을 보인다. 특히, WMT'14 영어-프랑스어 번역 과제에서 높은 BLEU 점수를 기록했으며, 간단한 데이터 전처리 기법(소스 문장의 단어 순서 반전)이 모델 성능 향상에 중요한 역할을 했음을 보여준다. LSTM 모델은 입력 문장을 의미적으로 유사한 벡터 공간에 매핑하며, 이를 통해 효과적인 번역이 가능함을 실험적으로 증명하였다.

2. Model 요약

순환신경망(Recurrent Neural Network, RNN)은 일반적인 피드포워드 신경망을 순차 데이터에 맞게 확장한 모델이다. 주어진 입력 시퀀스($x_1, \dots, x_T$)에 대해, RNN은 다음과 같은 방식으로 출력을 계산한다.

$$h_t = \sigma(W_{hx}x_t + W_{hh}h_{t-1})$$

$$y_t = W_{yh}h_t$$

RNN은 입력과 출력 시퀀스 간의 정렬이 명확할 때 쉽게 적용할 수 있지만, 입력과 출력의 길이가 다르거나 복잡한 관계를 가질 경우 적용하기 어렵다. 이를 해결하기 위한 방법 중 하나는 입력 시퀀스를 하나의 고정 크기 벡터로 변환한 후, 이를 다른 RNN을 사용하여 출력 시퀀스로 변환하는 방식이다. 하지만 이러한 방식은 긴 시퀀스의 정보를 학습하는 데 어려움이 있다.

이를 해결하기 위해 장기 의존성 학습이 가능한 장단기 메모리(Long Short-Term Memory, LSTM) 모델이 사용된다. LSTM은 조건부 확률

$p(y_1, \dots, y_{T'} | x_1, \dots, x_T) p(y_1, \dots, y_{T'} | x_1, \dots, x_T)$ 를 학습하며, 입력 시퀀스를 고정된 차원의 벡터 v 로 변환한 후, 이를 이용해 출력 시퀀스를 생성하는 방식으로 작동한다.

각 $p(y_t | v, y_1, \dots, y_{t-1}) p(y_t | v, y_1, \dots, y_{t-1})$ 는 소프트맥스를 통해 표현되며, 문장의 끝을 나타내는 <EOS> 토큰을 추가하여 다양한 길이의 시퀀스를 다룰 수 있도록 한다.

<LSTM 모델 개선 사항>

1. 입력 및 출력 시퀀스에 각각 다른 LSTM 사용

- 입력 시퀀스와 출력 시퀀스를 처리하는 두 개의 독립적인 LSTM을 사용하여 성능을 향상시킴.

2. 깊은 LSTM 사용

- 얇은 LSTM보다 깊은 LSTM(4개 층)이 성능이 더 우수함을 발견하여 이를 적용함.

3. 입력 문장 순서 반전

- 입력 문장의 단어 순서를 뒤집어 학습시키면, 입력과 출력 간의 매핑이 쉬워져 확률적 경사 하강법(SGD) 학습 성능이 향상됨.

3 Experiments

3.1 데이터셋 세부 정보 (Dataset details)

- WMT'14 영어-프랑스어 데이터셋을 사용하여 학습.
- 1,200만 개 문장(3.48억 개 프랑스어 단어, 3.04억 개 영어 단어)으로 구성된 정제된 데이터셋 활용.
- 영어(소스) 16만 개, 프랑스어(타겟) 8만 개의 단어를 어휘집으로 사용하며, 어휘 외 단어는 "UNK"로 대체.

3.2 디코딩 및 다시 점수화 (Decoding and Rescoring)

- 학습된 LSTM을 사용하여 소스 문장에 대한 가장 가능성이 높은 번역을 예측.
- 빔 서치(beam search) 기법을 사용하여 번역 생성(빔 크기 2~12).
- 기존 SMT 시스템의 1000-best 리스트를 LSTM을 이용해 다시 점수화하여 성능 향상.

3.3 소스 문장 역순 변환 (Reversing the Source Sentences)

- 소스 문장을 역순으로 변환하면 성능이 향상됨.
- 테스트 난이도(perplexity) 감소(5.8 → 4.7), BLEU 점수 증가(25.9 → 30.6).
- 짧은 문장뿐만 아니라 긴 문장에서도 성능 향상 확인.

3.6 실험 결과 (Experimental Results)

- BLEU 점수를 사용하여 번역 품질 평가.
- 역순 LSTM 5개 앙상블이 최고 성능(BLEU 34.81) 기록.
- SMT 기반 1000-best 리스트를 LSTM으로 재점수화했을 때 BLEU 36.5로 향상됨.
- 순수 신경망 기반 번역 모델이 기존 SMT 시스템을 뛰어넘는 성과를 보임.

4. Related Works

이 연구는 신경망을 기계 번역(MT) 작업에 적용한 다양한 방법들을 다룬다. 초기에는 강력한 MT 모델의 n-best 리스트를 재평가하는 방식이 효과적이었고, 최근에는 소스 언어 정보를 NNLM에 포함시켜 성능을 향상시키는 연구가 진행되었다. 예를 들어, Devlin et al.은 디코더의 정렬 정보를 사용해 NNLM의 성능을 크게 개선했다. 또한, Kalchbrenner와 Blunsom은 입력 문장을 벡터로 변환하는 방법을 제시했으나 단어 순서 정보 손실이 발생했고, Cho et al.은 LSTM을 사용하여 이를 해결하려 했다. Bahdanau et al.은 주의(attention) 메커니즘을 도입해 긴 문장의 번역 성능을 개선했으며, Pouget-Abadie et al.은 문장의 일부를 번역하는 방식으로 성능을 개선하려 했다. 마지막으로, Hermann et al.은 종합적인 훈련 방법을 제시했지만, 여전히 번역을 생성하려면 외부 데이터베이스에서 벡터를 찾아야 했다.

5. Conclusion

이 연구에서는 제한된 어휘를 가진 대형 LSTM이 SMT 시스템을 능가할 수 있음을 보여주었다. LSTM 기반의 간단한 접근법은 충분한 훈련 데이터가 있을 경우 다른 시퀀스 학습 문제에도 효과적일 것이다. 특히, 소스 문장의 단어 순서를 뒤집는 방식이 큰 개선을 가져왔으며, LSTM은 예상보다 긴 문장을 잘 번역할 수 있었다. 이 연구는 최적화되지 않은 간단한 접근법으로도 SMT 시스템을 능가할 수 있다는 점을 보여주며, 향후 연구를 통해 더 나은 번역 정확도를 달성할 수 있을 것으로 기대된다.

궁금한 점

- 역순으로 변환 했을 때, 성능이 더 높아진다고 했는데, 역순일 때 예시와, 좀 더 자세한 설명을 듣고싶다. 왜 역순일 때 지연시간이 최소화 되는지?